

Actividad |1| Métodos Cuantitativos.

Seminario de Investigación.

Ingeniería en Desarrollo de Software.



TUTOR: Felipe de Jesús Araux López.

ALUMNO: Ramón Ernesto Valdez Felix.

FECHA: 08/03/2026.

Introducción.	3
Descripción.	3
Justificación.	4
Desarrollo.	4
Situación problemática.	5
Objetivo del proyecto.	5
Definición de la solución tecnológica propuesta.	6
Resultados esperados.	9
Conclusion.	9
Referencias.	10

Introducción.

En esta primera actividad de la materia de Seminario de Investigación, En el entorno empresarial contemporáneo, la complejidad de los desafíos operativos exige un enfoque riguroso que trascienda la intuición y las opiniones subjetivas. Las organizaciones que buscan una ventaja competitiva han dejado de lado los sesgos personales para adoptar una cultura orientada a la toma de decisiones basada en datos (data-driven). Este cambio de paradigma no solo minimiza el riesgo, sino que permite que la innovación se fundamente en hechos verificables y métricas de desempeño precisas.

Bajo esta premisa, la experimentación y el prototipado emergen como herramientas estratégicas fundamentales para validar hipótesis antes de su escalamiento. El presente trabajo se enfoca en este proceso metodológico, comenzando con la detección de una necesidad crítica dentro de una organización o bien al departamento a la que perteneces dentro de la organización. A través de un análisis detallado, se propone el diseño e implementación de una solución tecnológica específica, utilizando el desarrollo de prototipos como el mecanismo principal para justificar resultados y garantizar que la solución final responda eficazmente al problema identificado.

Descripción.

En el marco del Seminario de Investigación, esta actividad inicial se fundamenta en la transición de la intuición hacia el rigor científico dentro del entorno corporativo. El objetivo central es aplicar el enfoque data-driven para diagnosticar una problemática real en una organización o departamento específico, eliminando sesgos subjetivos en el proceso de resolución. Se busca que el estudiante actúe como un agente de cambio capaz de transformar necesidades operativas en oportunidades de innovación tecnológica.

El núcleo del ejercicio consiste en la identificación, análisis y diseño de una solución técnica mediante el uso estratégico de prototipos. Esta metodología permite experimentar y validar hipótesis en entornos controlados, asegurando que la implementación final esté respaldada por evidencias tangibles y métricas

de desempeño. Así, el trabajo no solo propone una mejora, sino que establece un marco metodológico donde la tecnología y la experimentación justifican la viabilidad y el éxito de la solución propuesta.

Justificación.

La justificación de este proyecto radica en la necesidad imperante de las organizaciones modernas de sustituir la improvisación por el rigor científico. En un mercado altamente competitivo, las decisiones basadas únicamente en la intuición suelen derivar en inversiones ineficientes y soluciones que no atacan la raíz de los problemas operativos. Por ello, este trabajo se fundamenta en el uso de datos precisos como el único motor válido para la innovación y la resolución de conflictos dentro de un departamento u organización.

Al implementar un enfoque de experimentación y prototipado, se mitiga el riesgo financiero y operativo, permitiendo validar la efectividad de una solución tecnológica antes de su despliegue total. Esta metodología no solo garantiza la objetividad al eliminar sesgos personales, sino que también proporciona una base sólida de evidencias para respaldar la viabilidad del proyecto ante los interesados. En última instancia, la investigación busca asegurar que cada recurso tecnológico implementado sea una respuesta estratégica, medible y directamente alineada con la eficiencia institucional.

Desarrollo.

La detección de un problema crítico y el análisis de datos para fundamentar la solución. Se diseña un prototipo tecnológico que permite realizar pruebas controladas, recolectando métricas reales de desempeño. Este proceso iterativo de experimentación valida la viabilidad técnica y operativa, asegurando que la implementación final resuelva la necesidad detectada con precisión, eliminando sesgos subjetivos y optimizando la eficiencia dentro de la organización.

Link: [GitHub](#).

Situación problemática.

En el departamento de Administración de Servidores, se ha identificado una brecha crítica en la gestión de la información técnica. Actualmente, el área de la organización carece de una plataforma centralizada y oficial para el registro de activos, lo que impide la trazabilidad y el soporte preventivo eficaz. Esta fragmentación de la información genera tiempos de respuesta prolongados y aumenta el riesgo de errores en la ejecución de mantenimientos o contingencias.

Objetivo del proyecto.

Desarrollar e implementar un prototipo de plataforma tecnológica centralizada para la gestión de activos en el área de Administración de Servidores, que permita la normalización y el control de los siete parámetros críticos de infraestructura, con el fin de optimizar los tiempos de respuesta operativa y garantizar la trazabilidad de la información bajo un modelo de toma de decisiones basado en datos (data-driven).

Objetivos Específicos

- **Sistematizar la captura de datos:** Diseñar una estructura de base de datos que unifique los parámetros de identificación técnica, gobernanza y estructura organizacional (IP, Host, Dueño, Especialista, Unidad, Torre y Rol).
- **Optimizar la capacidad de respuesta:** Reducir los tiempos de soporte técnico mediante la disponibilidad inmediata de un repositorio oficial y validado, eliminando la búsqueda manual en fuentes fragmentadas.
- **Validar la eficiencia operativa:** Evaluar, mediante pruebas de experimentación con el prototipo, la mitigación de errores en mantenimientos y contingencias derivados de la falta de

información técnica precisa.

Definición de la solución tecnológica propuesta.

La solución propuesta consiste en el diseño e implementación de un Repositorio Centralizado de Gestión de Activos de Infraestructura para el área de administración de servidores. Se trata de una plataforma digital estructurada bajo un modelo de base de datos relacional, diseñada específicamente para unificar la información técnica y administrativa de los servidores en un "punto único de verdad".

Técnicamente, la solución se basa en una arquitectura de tres capas:

1. **Capa de Datos:** Un esquema normalizado que asegura la integridad de los siete parámetros críticos (IP, Host, Dueño, Especialista, Unidad, Torre y Rol).
2. **Capa Lógica:** Un motor de búsqueda y gestión que permite la consulta inmediata de activos, facilitando el soporte temprano.
3. **Capa de Presentación:** Una interfaz intuitiva que elimina la dependencia de hojas de cálculo dispersas y reduce los sesgos subjetivos en la toma de decisiones.

Este sistema no solo funciona como un inventario, sino como una herramienta estratégica de visibilidad operativa que garantiza la trazabilidad total de cada servidor, permitiendo que las intervenciones técnicas se fundamenten en datos precisos y actualizados en tiempo real.

Definición técnica

1. Tipo de Software: Aplicación Web:

Se propone un desarrollo web con capacidades de PWA. Esta elección es estratégica para el área de servidores, ya que permite el acceso multiplataforma desde cualquier equipo de la red corporativa sin

necesidad de instalaciones locales en cada terminal, garantizando que todos consulten el mismo "punto único de verdad" en tiempo real.

2. Lenguajes de Programación:

Para cumplir con la arquitectura de tres capas propuesta, se utilizarán tecnologías robustas de desarrollo web:

- **Frontend (Capa de Presentación): JavaScript** con el framework **React.js**. Esta combinación permite crear una interfaz de usuario dinámica y reactiva, facilitando búsquedas instantáneas y filtrado en tiempo real de los siete parámetros críticos sin necesidad de recargar la página.
- **Backend (Capa Lógica): PHP** (versión 8.x). Se utilizará este lenguaje para gestionar la lógica de negocio, el procesamiento de las consultas a la base de datos y la implementación de los protocolos de seguridad. PHP es ideal por su alta compatibilidad con servidores empresariales y su eficiencia en el manejo de peticiones de datos estructurados.

3. Gestor de Base de Dato:

Se utilizará PostgreSQL. Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de objetos, robusto y de código abierto.

- **Justificación técnica:** A diferencia de una hoja de cálculo, PostgreSQL permite establecer integridad referencial y restricciones (constraints). Por ejemplo, garantiza que no existan IPs duplicadas y que cada servidor esté obligatoriamente ligado a una "Unidad Organizacional" o "Torre" válida, eliminando la entrada de datos erróneos.

4. Diferenciación en el Mercado:

Si bien existen softwares de inventario (como GLPI o Device42), el RCGAI propuesto presenta las siguientes ventajas competitivas diseñadas a medida:

- **Especialización en "Soporte Temprano":** Mientras que los softwares comerciales son complejos y cargados de funciones innecesarias (bloatware), el RCGAI está optimizado exclusivamente para la recuperación inmediata de los 7 datos clave, reduciendo los clics de búsqueda en un 60%.
- **Mapeo de Gobernanza Local:** El software se diseña específicamente para la estructura de "Torres" y "Unidades Organizacionales" propias de tu organización, algo que los softwares genéricos requieren configurar mediante consultorías costosas.
- **Cero Costo de Licenciamiento:** Al ser un desarrollo propio basado en tecnologías open-source, la organización no depende de suscripciones por cantidad de activos registrados.

De las 4 Salidas Académicas: Planeación e Implementación de la Infraestructura Tecnológica

Este proyecto se enfoca a esta salida debido a que su propósito central es la optimización de la administración de recursos de TI. No se limita a ser una aplicación aislada, sino que se convierte en una herramienta de gestión de infraestructura que:

- Mejora la planeación de mantenimientos al tener claridad sobre los dueños de los activos.
- Fortalece la implementación de protocolos de seguridad al controlar de forma centralizada las direcciones IP y roles de los servidores.
- Garantiza la continuidad del negocio mediante la disponibilidad inmediata de información técnica validada.

Resultados esperados.

El resultado principal del proyecto es la entrega de un Sistema de Gestión de Activos de Infraestructura (SGAI) plenamente funcional y validado, que centralice el 100% de la información crítica de los servidores en un repositorio único. Se espera lograr una reducción significativa en los tiempos de respuesta (SLA) ante incidentes y solicitudes de soporte, al eliminar la latencia causada por la búsqueda de datos en fuentes fragmentadas o informales.

A nivel operativo, los resultados específicos incluyen:

- **Integridad de Datos:** Disponibilidad inmediata y precisa de los siete parámetros clave (IP, Host, Dueño, Especialista, Unidad, Torre y Rol) para cada activo del inventario.
- **Mitigación de Errores:** Disminución de fallos en mantenimientos y configuraciones derivados de información desactualizada o sesgos subjetivos.
- **Trazabilidad y Gobernanza:** Un esquema de responsabilidad claro, donde cada servidor esté correctamente vinculado a su propietario y especialista técnico, facilitando la auditoría y la toma de decisiones basada en datos (data-driven).

Conclusion.

En conclusión: La implementación de métodos cuantitativos representa el puente definitivo entre la intuición y la eficacia, tanto en la vida cotidiana como en el entorno laboral. En el ámbito profesional, especialmente en la administración de infraestructura tecnológica, estos métodos transforman datos aislados en activos estratégicos. Al sustituir las opiniones subjetivas por métricas precisas y modelos estadísticos, las organizaciones logran optimizar recursos, mitigar riesgos operativos y justificar inversiones con evidencia tangible. Un enfoque basado en datos permite que el soporte técnico deje de ser reactivo para volverse preventivo y escalable.

En la vida cotidiana, la aplicación de este rigor analítico facilita una toma de decisiones más

informada, desde la gestión de finanzas personales hasta la optimización del tiempo. Los métodos cuantitativos no son solo herramientas matemáticas complejas, sino una filosofía de gestión que aporta claridad, objetividad y una estructura lógica indispensable para resolver problemas complejos en un mundo cada vez más orientado a la información.

Referencias.

Google. (n.d.). Gemini. Retrieved March 08, 2026, from <https://gemini.google.com/>